Sentinela Multimodal

Monitoramento de pacientes e fusão temporal de evidências

Tech Challenge Fase 4
Protótipo acadêmico 1.0.0



Problema e recorte do projeto

Dados heterogêneos precisam manter o paciente e o instante corretos.

O protótipo reúne sinais vitais, prescrições, movimentação, áudio, texto e observações de vídeo em um fluxo local.

Recorte visual: fisioterapia frontal com câmera fixa.
Resposta operacional: alerta rastreável e revisão humana.

Arquitetura da solução

Camada	Responsabilidade
Adaptadores	WAV, Azure Speech/Language e YOLOv8 Pose
Eventos JSONL	Paciente, instante, modalidade e conteúdo
Motor local	Regras, histórico robusto e fusão temporal
Persistência	SQLite, console e relatórios
Revisão	Consulta dos alertas e confirmação via ack

Contrato de eventos e alinhamento

id	Identificador único e imutável
patient_id	Identidade fornecida pelo produtor
timestamp	ISO 8601 com fuso horário
modality	Tipo do evento
data	Objeto com medidas ou evidências

Ordem temporal por paciente e unidades consistentes são pré-condições.

Sinais vitais e estatística robusta

$z = |x - \text{mediana}| / \text{escala}$

escala = max(1,4826 × MAD, piso da métrica)

Regra	Configuração do protótipo
Limite absoluto	FC 45–130 bpm, SpO2 92–100%, PAS 90–180 mmHg
Desvio relativo	Escore ≥ 4 após 8 medidas normais
Histórico	Até 30 medidas normais anteriores

Parâmetros demonstrativos, sem calibração clínica.

Áudio e texto: o que o sistema observa

Características acústicas

WAV PCM mono de 16 bits
Janelas de 30 ms
Energia RMS e duração de pausas
Alerta se silêncio > 0,55

Conteúdo verbal

Transcrição fornecida ou Azure
Léxico local de termos críticos
Negação por heurística local
Sentimento como contexto

Pausas e termos são achados para revisão, sem diagnóstico automático.

Integração Azure implementada

Serviço	Uso no código
Azure Speech	Reconhecimento contínuo em pt-BR
Azure AI Language	Sentimento e frases-chave
Credenciais	Variáveis de ambiente por recurso
Limites locais	Espera de 600 s e texto até 5000 caracteres

Validação disponível: contratos simulados.
Validação pendente: chamada real com áudio autorizado.

Vídeo: pose e persistência temporal

YOLOv8n Pose estima pontos corporais. ByteTrack mantém rastros entre frames.

Critério	Configuração
Pontos usados	Ombros e quadris com confiança ≥ 0,5
Ângulo do tronco	Superior a 40 graus
Persistência	Pelo menos 2 segundos
Saída	Instante, ângulo, duração e ID de trilha

Rastro visual não identifica o paciente. Câmera e protocolo afetam a interpretação.

Prescrições e movimentação

Prescrições

Compara doses diárias do mesmo medicamento e paciente.
Razão ≥ 2 ou ≤ 0,5 gera revisão.
Mudança de unidade recebe um código próprio.

Movimentação

Recebe a duração de imobilidade de um produtor externo.
Duração ≥ 1800 s gera um achado demonstrativo.

Fusão temporal por paciente

2 ou mais modalidades com achados em uma janela de 300 segundos

Instante UTC	Achado que entra na janela
12:02:00	Alterações de FC e SpO2
12:02:05	Termos críticos e pausas no áudio
12:02:10	Observação postural sintética

O alerta de fusão preserva os IDs das evidências.
A correlação depende da identidade e do alinhamento temporal.

Registro e revisão do alerta

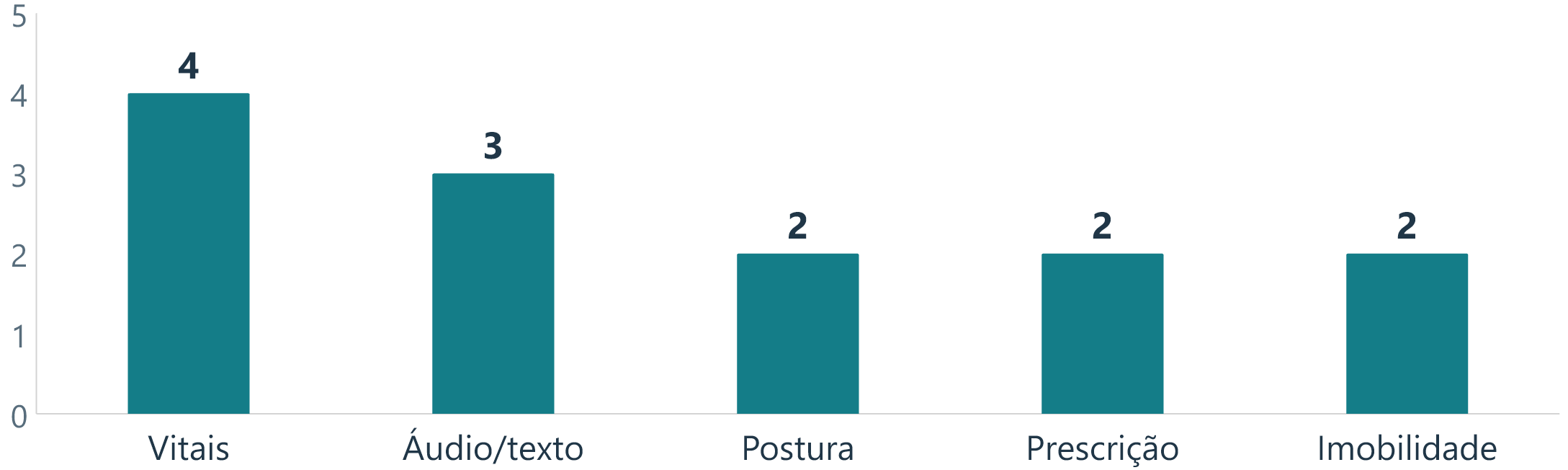
pending_review

A equipe consulta a evidência e executa ack.

acknowledged

SQLite preserva o estado.
A confirmação indica revisão, sem declarar resolução clínica.

Resultados da demonstração sintética



20 eventos, 13 alertas e zero rejeições no cenário construído.

Contagem de códigos, incluindo 4 alertas adicionais de fusão.

Avaliação funcional e seus limites

Precisão	Revocação	F1
1,0	1,0	1,0

Resultado restrito aos fixtures determinísticos.
Não estima desempenho em novos pacientes.

17 testes aprovados: regras, persistência, isolamento, validação de entradas e contratos externos simulados.

Ameaças à validade

Ameaça	Consequência
Rótulos derivados das regras	Concordância não mede generalização
Proxies de risco	Silêncio e inclinação admitem outras explicações
Dados sintéticos	Variabilidade real permanece não avaliada
Dependência entre códigos	Alertas não são episódios independentes
Mídia em lote	Ingestão incremental sem captura ao vivo

Benefício clínico, latência assistencial e redução de falsos alertas ainda não foram medidos.

Próxima etapa de validação

01 Integração real

Azure e YOLO com mídia autorizada e versões registradas.

02 Anotação e separação de dados

Teste reservado por paciente, sessão e período.

03 Comparação e segurança

Ablação da fusão, alertas por paciente-hora e governança.

Banco em claro e ausência de autenticação limitam o uso atual ao protótipo.

Demonstração reproduzível

python -m sentinela demo
python -m unittest discover -s tests -v

Inspeção

report.md e summary.json mostram os resultados.
alerts consulta o banco e ack confirma a revisão.

A demonstração local não usa serviços Azure ou inferência YOLO real.

Contribuição e conclusão

Um fluxo local reproduzível para integrar e explicar alertas

Contrato comum, regras inspecionáveis e revisão persistida.
Os testes sustentam consistência funcional no cenário avaliado.

A evolução exige dados independentes, integrações reais e avaliação institucional antes de uso assistencial.

Referências e evidências

Código e resultados

sentinela-multimodal 1.0.0, config.json e evidencias/
summary.json, metrics.json, testes e registros de CLI

Fundamentação e documentação

Baltrušaitis et al. Multimodal Machine Learning, arXiv:1705.09406
NIST Median Absolute Deviation
Microsoft Learn SpeechRecognizer e Azure Text Analytics
Ultralytics Pose Estimation e Multi-Object Tracking